



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

口腔科医生诊疗期间与患者的 近距离接触行为观察研究



答辩人：罗颖洁



导师：肖胜蓝

目 录

CONTENTS

01

研究设计

02

工作进展

03

下一步计划

04

学业情况

05

思想汇报



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.01

研究设计



研究背景

- SARS-CoV-2 的流行，给全球发展造成了许多不良影响。
- 口腔科医生可能具有较高的 SARS-CoV-2 感染风险
- 医院现有的预防措施，内容过于宽泛，难以达到精准预防的目标。
- 医院现有的感染风险研究，缺乏真实情境下的医患近距离接触行为特征数据，难以建立感染风险模型。

研究内容

- 在医院口腔科招募 10 名医生和 200 名患者作为志愿者，使用问卷收集人口学信息。
- 采用深度相机与微型摄像机相结合的视频图像采集系统，收集医生与患者在诊疗过程中的近距离接触行为的频率和时长。
- 利用机器学习的深度识别技术获取医生和患者彼此头面部的距离和面部朝向等信息，总结口腔科诊疗期间医患之间的近距离接触**行为模式特征**，计算口腔科医生新冠病毒**暴露风险**，提出防控重点。





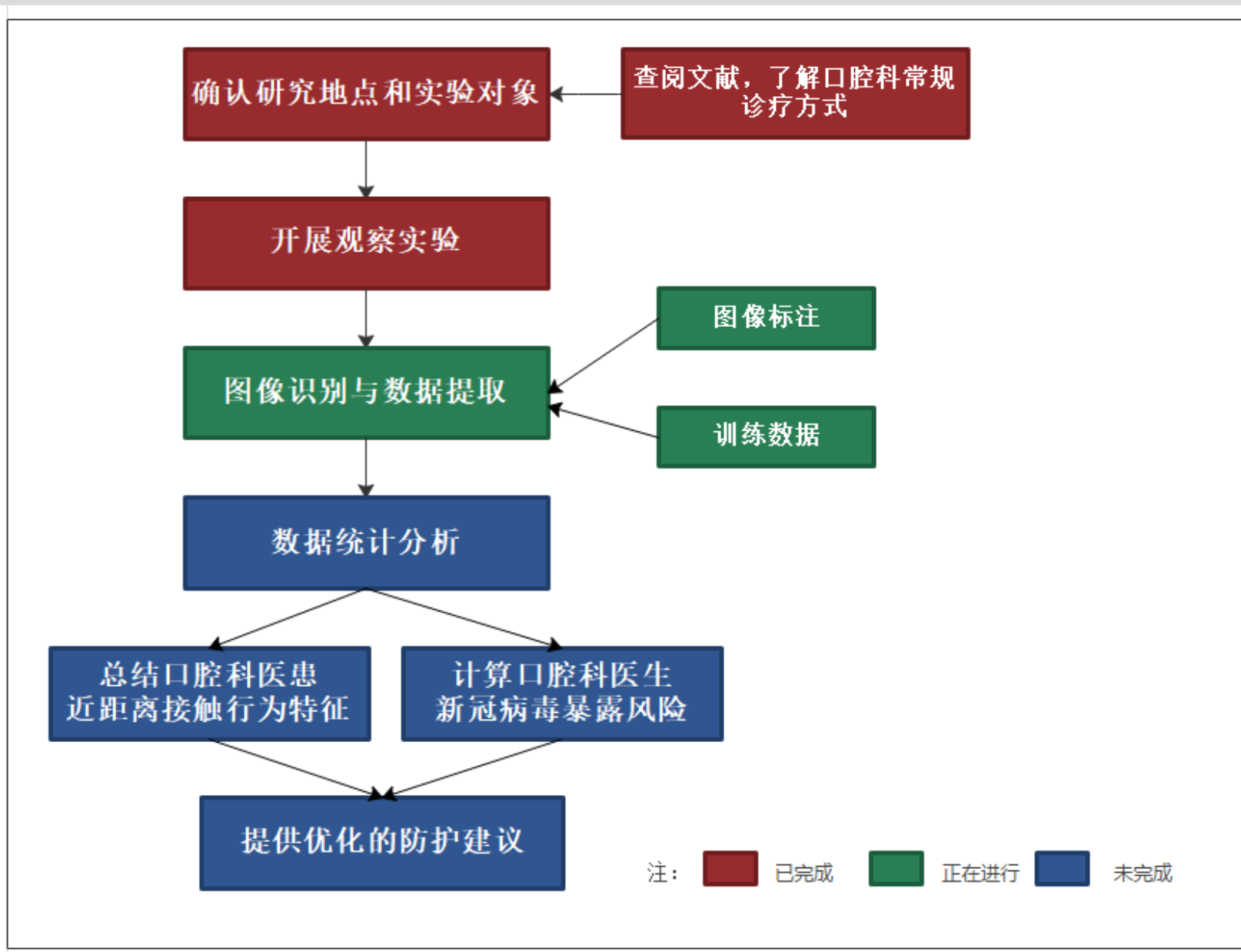
中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.02

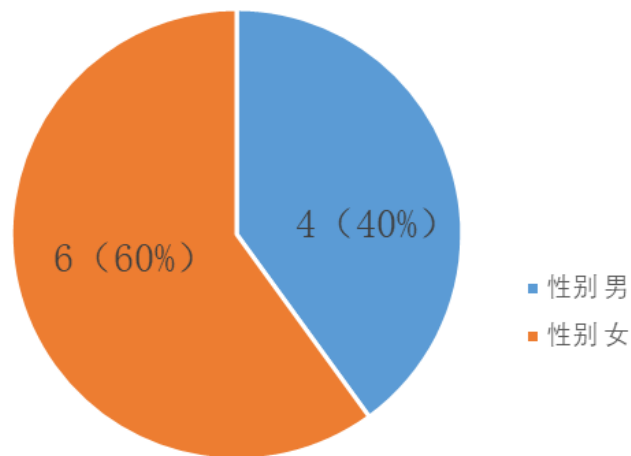
工作进展

技术路线图

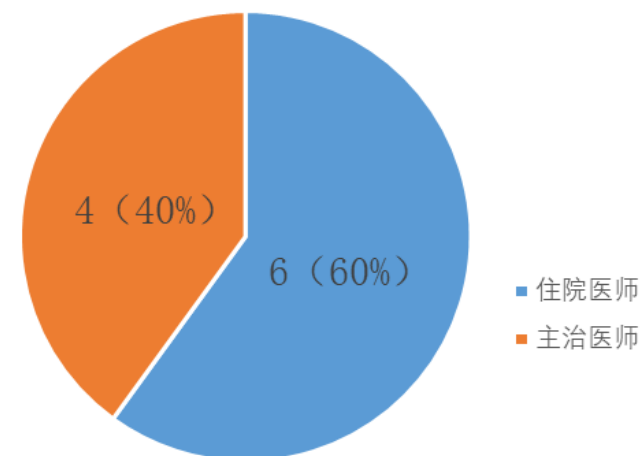




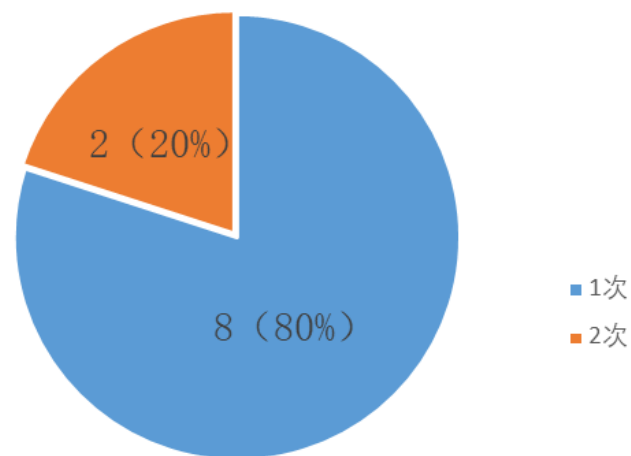
观察实验 - 医生特征



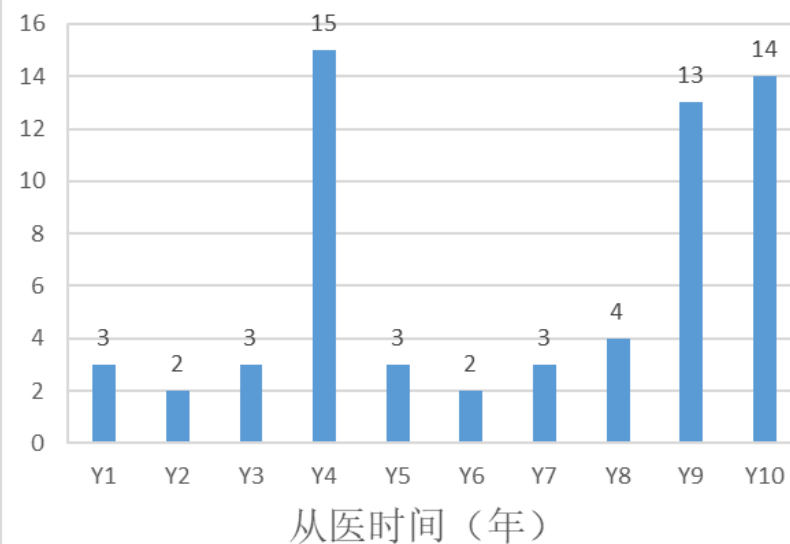
口腔科医生性别组成



口腔科医生职称组成

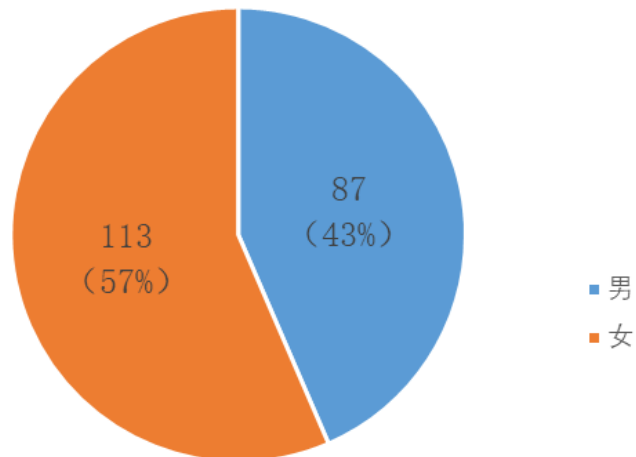


口腔科医生新冠感染情况

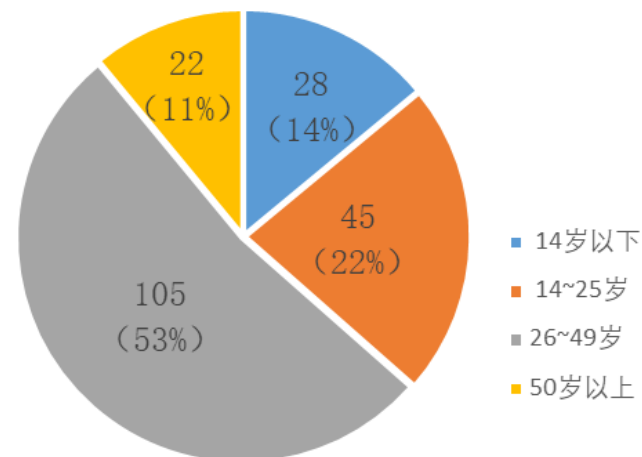




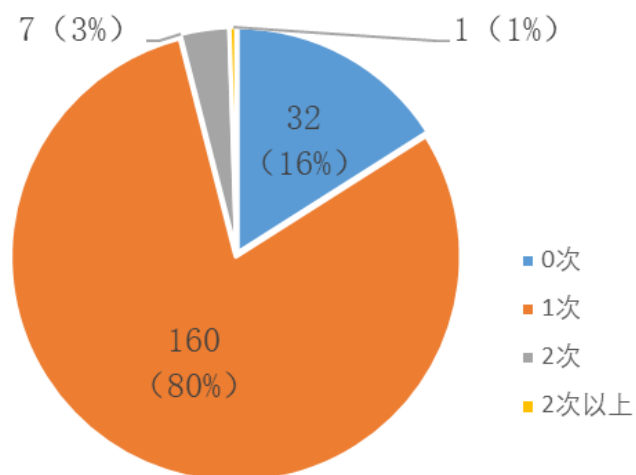
观察实验 - 患者特征



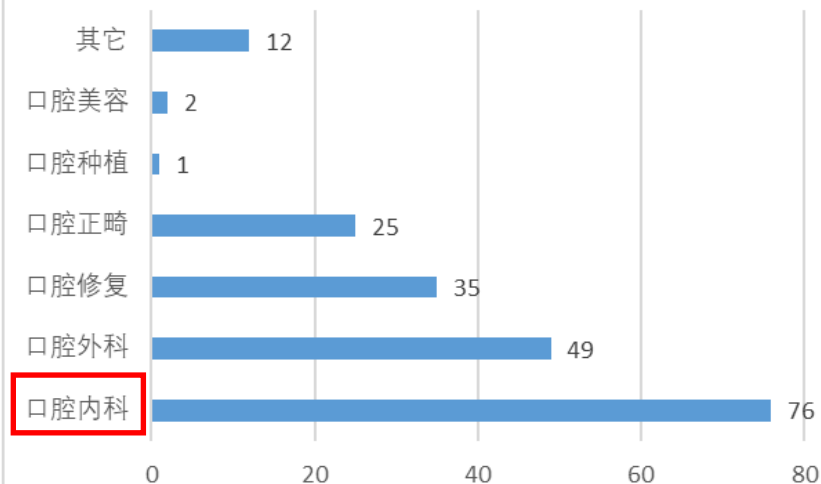
口腔科患者性别组成



口腔科患者年龄组成



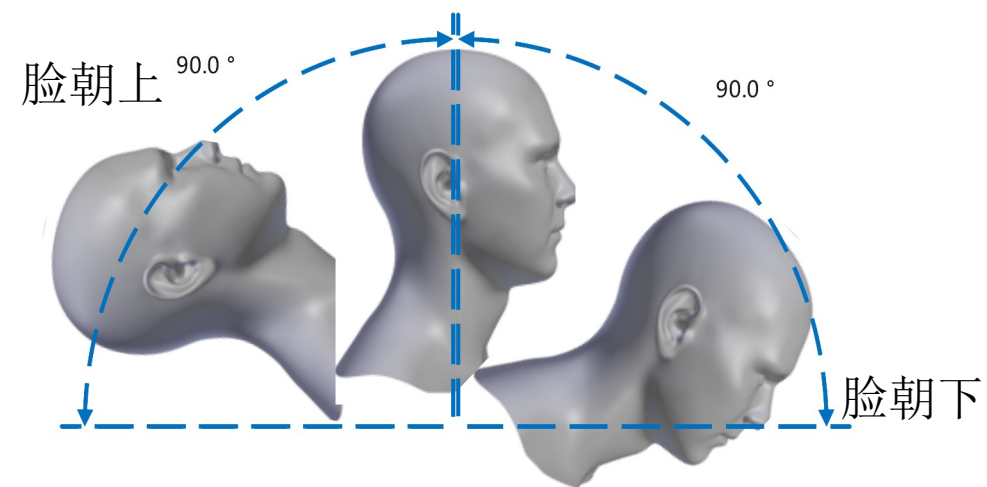
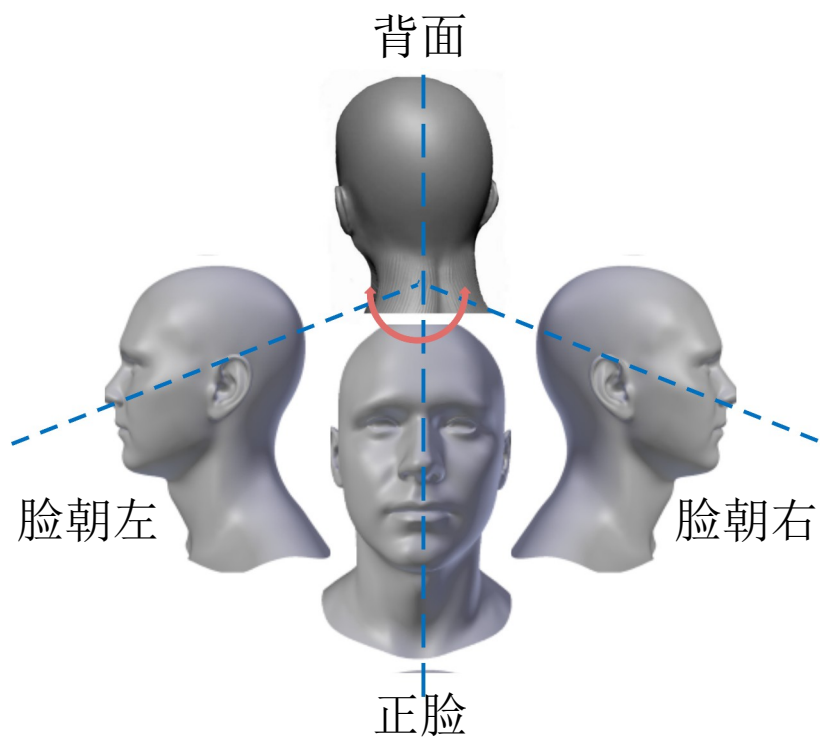
口腔科患者新冠感染情况



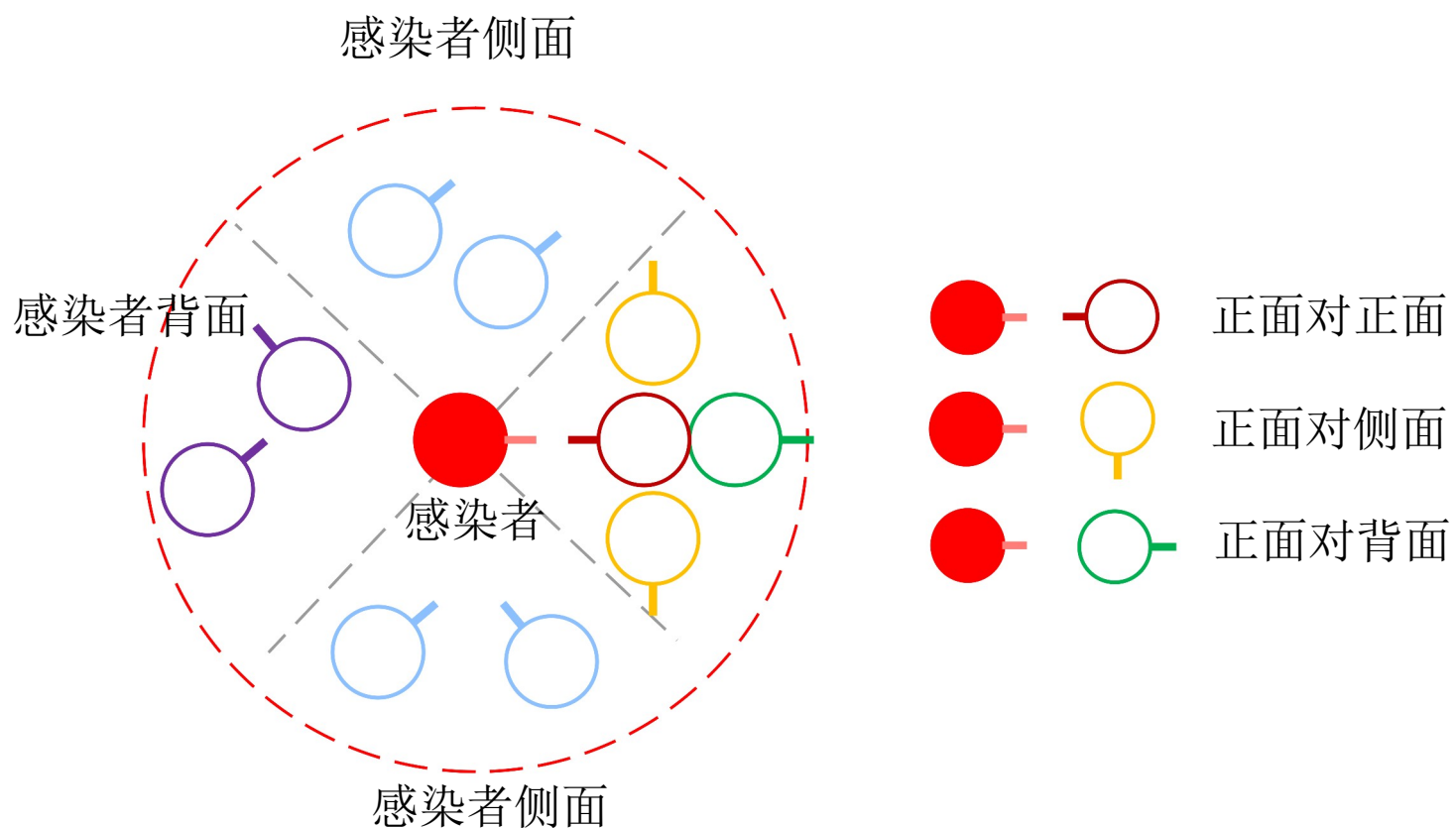
患者主要就诊原因



图像标注 - 面部朝向



面部相对朝向



图像标注



数据量：约 64 小时，共 46 万张图像。

数据分析 – 暴露风险模

型

近距离接触中三条主要的传播机制：

- 近距离空气传播 ($D_0 \leq 10\mu\text{m}$)
- 直接吸入 ($10\mu\text{m} < D_0 \leq 100\mu\text{m}$)
- 液滴沉积 (all size)

主要的模型参数：

液滴浓度、液滴产生速率、病毒浓度、距离系数和面部朝向系数等

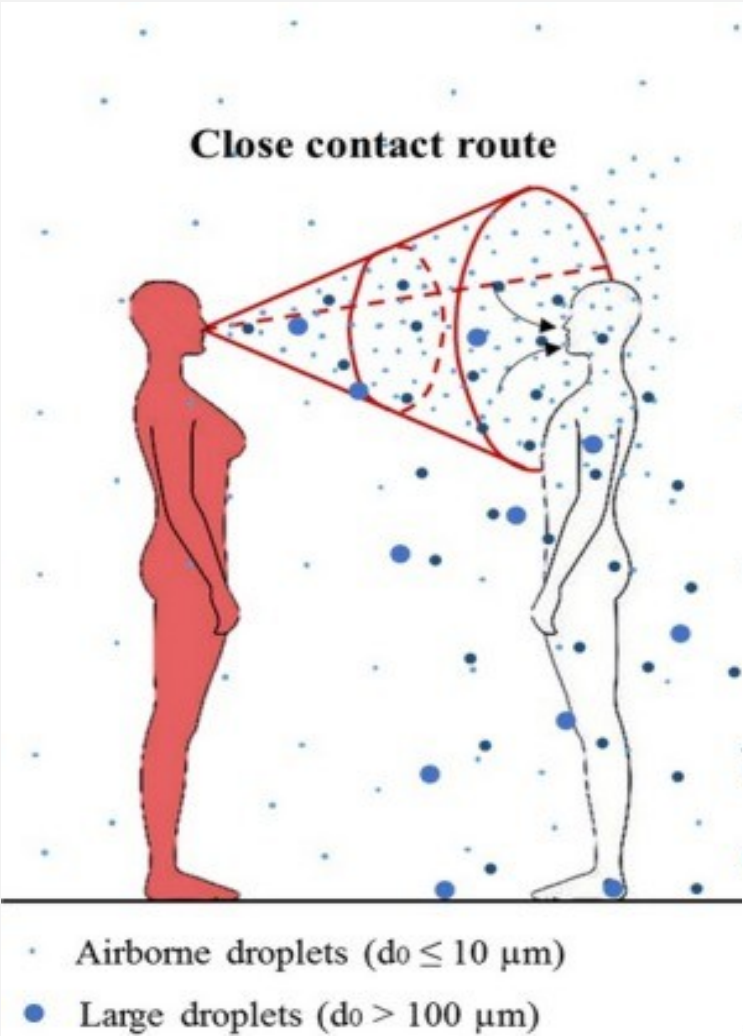


表 2.3 距离系数 η_d 的参考值

液滴初始 直径 (μm)	$\eta_{d,I}$			$\eta_{d,D}$		
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	0.5m	1.0m	1.5m	0.5m	1.0m	1.5
1	4.96	3.30	1.43	0.12	0.07	0.005
5	5.05	3.32	1.41	0.09	0.07	0.002
10	4.75	3.25	1.51	0.12	0.05	0.02
20	4.41	3.22	1.55	0.11	0.06	0.02
30	3.061	3.20	1.66	0.11	0.08	0.01
50	0.94	1.69	1.91	0.15	0.03	0.002
80	0.22	0.21	0.06	0.01	0.002	0
100	0.03	0.03	0.05	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0

表 2.2 面部朝向系数 η_{fs} 、 η_{fb} 的参考值

	吸入		沉积	
	η_{fs}	η_{fb}	η_{fs}	η_{fb}
呼吸（细小气溶胶）	0.233	0.124	0.152	0.0045
说话（细小气溶胶）	0.223	0.120	0.163	0.0107
说话（飞沫）	0.425	0.370	0.306	0.0462



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.03

下一步计划



2023 年 6 月

● 完成图像标注，进行数据训练，检测识别实验数据。

2023 年 7
月

● 进行数据分析，对相关结果进行讨论与总结。

2023 年 8 月

● 结果汇总，论文撰写。

2024 年 3 月

● 论文修改，准备答辩。





中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.04

学业情况

研究生课程

必修学分 30
分，选修学分
1 分，
合计 31 学分。

学年	课程名称	学期	课程性质	学分	成绩	
2021	新时代中国特色社会主义理论与实践	秋季学期	必修	2	89	详细信息
2021	公共卫生实验室基本技能	秋季学期	必修	1	83	详细信息
2021	传染病防控	秋季学期	必修	4	87	详细信息
2021	生物安全	秋季学期	必修	2	76.80	详细信息
2021	医学统计学进阶	秋季学期	必修	5	86	详细信息
2021	高级病毒学	秋季学期	必修	3	87	详细信息
2021	公共卫生领导力	秋季学期	选修	1	100	详细信息
2021	第一外国语（英语）	秋季学期	必修	5	87	详细信息
2021	学术规范与学术道德	秋季学期	必修	1	80	详细信息
2021	论文写作	秋季学期	必修	2	92	详细信息
2021	流行病学方法及应用	秋季学期	必修	4	84	详细信息
2021	自然辩证法概论	春季学期	必修	1	95	详细信息



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part.05

思想汇报



思想政治素质

在思想政治方面，本人始终坚决拥护中国共产党的领导，保持较高的思想政治觉悟，积极参与团委支部组织的各项活动。

道德品质

在道德品质方面，本人一直自觉遵守各项法律法规，为人正直，热爱生活，诚实守信，乐于助人，与同学和睦相处。



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

请各位老师批评指正



答辩人：罗颖
洁



导师：肖胜
蓝

口腔科患者样本量计算

样本量计算考虑因素：

- (1) 此前缺乏类似研究，无法获取医院内接触行为的样本率 p
- (2) 抽样方法为便利抽样
- (3) 门诊日接待量
- (4) 实验设备数量

综合上述因素，初步计划招募 200 名口腔科患者

(2) 估计总体率 π 时所需的样本量在样本量估算的过程中需使用 π ，而实际应用中由于 π 未知，常通过文献查阅或预调查获得的样本率 p 对其进行预估。

当初步估计 π 在 0.2~0.8 时，

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 (1-p)}{\delta^2 p} \quad \text{式(14-2)}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times (1-0.8)}{0.1^2 \times 0.8} \approx 96 \quad p \text{ 取最大值 } 0.8, \text{ 置信水平 } 95\%, \text{ 相对误差 } 0.1。$$

$$n = \frac{1.96^2 \times (1-0.561)}{0.1^2 \times 0.561} \approx 301 \quad p \text{ 取自地铁乘客近距离接触行为频率 } 56.1\%, \text{ 置信水平 } 95\%, \text{ 相对误差 } 0.1。$$

图像识别准确性

- 既往研究图像识别准确率： 93.77% 。
- 图像识别准确率确定方法：从 9 种常见场景（家庭、宿舍、办公室、教室、餐厅、购物中心、地铁和医院）收集图像合集，人工标注 20000 张深度图像。将该数据集随机分成 10 份子集，9 份用于训练，1 份用于验证。

